

Avance de Simulación: Interacción de un Sistema de Dos Niveles con Ondas Gravitacionales

Guillermo Andrés Reyes Goo¹

¹*greyes@usm.cl*

Universidad Técnica Federico Santa María

Contexto del modelo

El objetivo de este proyecto es ver cómo reacciona un sistema cuántico de dos niveles cuando es perturbado por el paso de una onda gravitacional. Para este primer avance me enfoqué netamente en dejar funcionando el motor computacional en Python y verificar que la física que arrojaba el simulador tuviera sentido antes de meterme con las fases topológicas.

Construcción del simulador y barrido de frecuencias

Partí armando la base: un Hamiltoniano simple (H_0) sin acoplar, con energías $E_1 = 1,0$ y $E_2 = 1,5$. La idea era integrar numéricamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo usando la función `solve_ivp` de la librería SciPy.

El primer obstáculo computacional fue asegurar la unitariedad. Al integrar numéricamente, los errores de precisión hacían que la suma de las probabilidades no diera 1. Para arreglar esto, tuve que forzar las tolerancias del integrador (`rtol` y `atol`) a 10^{-9} . Con eso resuelto, el sistema se volvió estable.

Una vez que el integrador estaba robusto, le agregué la onda gravitacional. Al principio la modelé de forma súper simplificada: como un coseno con una amplitud fija ($A = 0,05$). Al hacer que la frecuencia de la onda fuera igual a la brecha de energía de mi sistema ($\omega_{GW} = 0,5$), el código arrojó unas oscilaciones de Rabi clásicas, donde la probabilidad fluye del estado base al excitado.

Para confirmar que esto no era casualidad

numérica, armé un ciclo `for` para simular el sistema bajo 100 frecuencias distintas (desde 0.1 hasta 3.0). Al extraer la probabilidad máxima alcanzada en cada pasada y graficarla, el código me entregó una campana de resonancia perfecta centrada justo en $\omega = 0,5$. Esto demostró que el qubit simulado efectivamente se comporta como un filtro selectivo que solo absorbe energía en resonancia.

Inyección de Relatividad General

Aunque el modelo anterior cumplía con la mecánica cuántica básica, le faltaba el peso relativista real. Para solucionar esto, dejé de lado la amplitud arbitraria y basé la interacción en el paper de Ruggiero [1], que utiliza coordenadas normales de Fermi para describir la onda en el sistema de referencia del laboratorio.

Lo interesante de este formalismo es que la fuerza con la que la onda empuja al sistema cuántico viene directamente del tensor de curvatura de Riemann. Modifiqué la función de Schrödinger en el código para que la amplitud de la perturbación dependiera matemáticamente del strain de la onda ($A_\times$) de la siguiente manera:

$$W_\times = \frac{\omega^2}{4c} A_\times k_0 \hbar \quad (1)$$

etc etc etc... (Aun falta mucho)

Referencias

- [1] Ruggiero, M. L. (2024). *Quantum two-level systems and gravitational waves*. arXiv:2407.15968v2 [gr-qc].